(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102689761 B
(45)授权公告日 2014.04.02

(21)申请号 201210202760.1

(22)申请日 2012.06.19

(73)专利权人 上海英锋工业设备有限公司
地址 201802 上海市嘉定区安亭镇联西工业区曹联路29号

(72)发明人 张运刚 赵平 金国权

(74)专利代理机构 上海蓝迪专利事务所 31215
代理人 徐筱梅 张翔

(51)Int.Cl.
B65G 1/04(2006.01)

(56)对比文件
CN 202625136 U,2012.12.26, 权利要求1.
CN 202046648 U,2011.11.23, 全文.
CN 2848778 Y,2006.12.20, 全文.
CN 202079592 U,2011.12.21, 全文.
CN 201895935 U,2011.07.13, 全文.
CN 102431562 A,2012.05.02, 全文.
CN 2500709 Y,2002.07.17, 全文.
CN 101898672 A,2010.12.01, 全文.
US 5839873 A,1998.11.24, 全文.
US 4458808 A,1984.07.10, 全文.

审查员 郭蕾

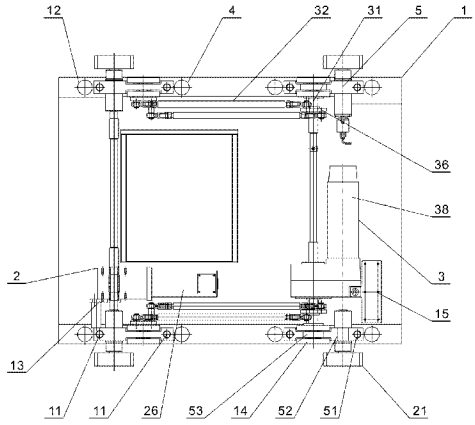
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

遥控穿梭车

(57)摘要

本发明公开了一种遥控穿梭车，其特点包括车架、行走机构、举升机构、弹簧储能器、行走电机及举升电机，所述行走机构经行走电机驱动行走轮；所述举升机构经举升电机驱动偏心轮举升车架；所述弹簧储能器与车架连接。本发明采用遥控穿梭车在巷道间负责将载货托盘从货架取出或者存入，再通过叉车把载货托盘放置或搬离巷道口，完成库房内货物的运转。本发明采用偏心轮、连杆机构，具有结构简单，外形紧凑，举升稳定，刚性好，运行灵活的优点。



CN 102689761 B

1. 一种遥控穿梭车，其特征在于它包括车架（1）、行走机构（2）、举升机构（3）、弹簧储能器（4）、行走电机（26）及举升电机（38），所述车架（1）为矩形板状，其四角设有导杆（11）、储能器座（12）及举升轴座（14），车架（1）一侧铰接有行走电机支架（13），另一侧设有举升电机座（15）；所述行走机构（2）由两对行走轮（21）及支撑块（5）组成，所述行走轮（21）上设有轮轴，所述支撑块（5）为两侧设有顶杆座（54）的矩形块，其上竖直设有导杆孔（51），水平设有轮轴孔（52）及滑槽（53），所述行走轮（21）经轮轴与支撑块（5）的轮轴孔（52）铰接；所述举升机构（3）由两对偏心轮（31）、连杆（32）及轴承（33）组成，偏心轮（31）上设有主轴及偏心轴，主轴上设有法兰盘，法兰盘上设有两连杆孔（36），连杆（32）分别铰接在两偏心轮（31）的连杆孔（36）之间，轴承（33）铰接于偏心轮（31）的偏心轴上；所述弹簧储能器（4）由弹簧座（41）、弹簧（42）及顶杆（43）组成，所述弹簧座（41）上设有顶杆孔（44），顶杆（43）设于弹簧座（41）内，且顶杆（43）的端头由弹簧座（41）的顶杆孔（44）伸出，弹簧（42）设于弹簧座（41）与顶杆（43）之间；所述行走机构（2）的支撑块（5）与车架（1）的导杆（11）对应设置，其导杆孔（51）穿在车架（1）的导杆（11）上与车架（1）连接，行走电机（26）设于车架（1）的行走电机支架（13）上，且输出轴经联轴器与其中一对行走轮（21）的轮轴连接；所述举升机构（3）的偏心轮（31）与车架（1）的举升轴座（14）对应设置，且偏心轮（31）的主轴与车架（1）的举升轴座（14）铰接，偏心轮（31）的偏心轴经轴承（33）设于支撑块（5）的滑槽（53）内，举升电机（38）设于车架（1）的举升电机座（15）上，且输出轴经联轴器与一对偏心轮（31）的主轴连接；所述弹簧储能器（4）由弹簧座（41）与车架（1）的储能器座（12）连接，且顶杆（43）的端头触及支撑块（5）的顶杆座（54）上。

遥控穿梭车

技术领域

[0001] 本发明涉及仓储物流设备技术领域中与货架匹配的货物移动装置，尤其是一种遥控穿梭车。

背景技术

[0002] 随着仓储库存的规范化发展，以标准托盘为基本存储单元的标准化仓储孕育而生，针对规范的标准托盘存储货物，采用无线遥控穿梭车配合叉车的方式，实现载货托盘的出入库工作，可明显提高出入库的工作效率：现有技术的无线遥控穿梭车在不同的货架巷道间负责存入或者取出载货托盘，而叉车负责把载货托盘放在巷道的存货口或者搬离取货口；在此期间，无线遥控穿梭车需满足如下功能：将载货托盘从货架巷道的承重轨上托起，并沿着巷道移动载重托盘。存在的问题是，现有穿梭车在举升托盘时，举升运动不是垂直上下，而是在平面内摆动上下，这样就必须在载重托盘之间留出摆动的空间，保证穿梭车完成摆动升降；此外，举升机构所使用柔性的链传动方式，传动系统噪声大，效率低，且举升时，载重托盘四个角不易实现完全平动，举升后可能导致载重托盘出现倾斜现象，为确保托盘与轨道完全脱离，就必须加大举升的高度行程，不仅占用高度方向的存储空间，增加原动机的作功，还存在货物滑落的危险。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对现有技术的不足而提供的一种遥控穿梭车，采用遥控穿梭车在巷道间负责将载货托盘从货架取出或者存入，再通过叉车把载货托盘放置或搬离巷道口，完成库房内货物的运转。本发明采用偏心轮、连杆机构，具有结构简单，外形紧凑，举升稳定，刚性好，运行灵活的优点。

[0004] 实现本发明目的的具体技术方案是：

[0005] 一种遥控穿梭车，其特点包括车架、行走机构、举升机构、弹簧储能器、行走电机及举升电机，所述车架为矩形板状，其四角设有导杆、储能器座及举升轴座，车架一侧铰接有行走电机支架，另一侧设有举升电机座；所述行走机构由两对行走轮及支撑块组成，所述行走轮上设有轮轴，所述支撑块为两侧设有顶杆座的矩形块，其上竖直设有导杆孔，水平设有轮轴孔及滑槽，所述行走轮经轮轴与支撑块的轮轴孔铰接；所述举升机构由两对偏心轮、连杆及轴承组成，偏心轮上设有主轴及偏心轴，主轴上设有法兰盘，法兰盘上设有两连杆孔，连杆分别铰接在两偏心轮的连杆孔之间，轴承铰接于偏心轮的偏心轴上；所述弹簧储能器由弹簧座、弹簧及顶杆组成，所述弹簧座上设有顶杆孔，顶杆设于弹簧座内，且顶杆的端头由弹簧座的顶杆孔伸出，弹簧设于弹簧座与顶杆之间；所述行走机构的支撑块与车架的导杆对应设置，其导杆孔穿在车架的导杆上与车架连接，行走电机设于车架的行走电机支架上，且输出轴经联轴器与其中一对行走轮的轮轴连接；所述举升机构的偏心轮与车架的举升轴座对应设置，且偏心轮的主轴与车架的举升轴座铰接，偏心轮的偏心轴经轴承设于支撑块的滑槽内，举升电机设于车架的举升电机座上，且输出轴经联轴器与一对偏心轮的主

轴连接；所述弹簧储能器由弹簧座与车架的储能器座连接，且顶杆的端头触及支撑块的顶杆座上。

[0006] 本发明采用遥控穿梭车在巷道间负责将载货托盘从货架取出或者存入，再通过叉车把载货托盘放置或搬离巷道口，完成库房内货物的运转，本发明采用偏心轮、连杆机构，具有结构简单，外形紧凑，举升稳定，刚性好，运行灵活的优点。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明的结构示意图；

[0008] 图 2 为本发明图 1 的仰视图；

[0009] 图 3 为本发明车架将托盘顶起的使用状态示意图；

[0010] 图 4 为本发明车架将托盘落下的使用状态示意图。

具体实施方式

[0011] 参阅图 1、图 2，本发明包括车架 1、行走机构 2、举升机构 3、弹簧储能器 4、行走电机 26 及举升电机 38，所述车架 1 为矩形板状，其四角设有导杆 11、储能器座 12 及举升轴座 14，车架 1 一侧铰接有行走电机支架 13，另一侧设有举升电机座 15；所述行走机构 2 由两对行走轮 21 及支撑块 5 组成，所述行走轮 21 上设有轮轴，所述支撑块 5 为两侧设有顶杆座 54 的矩形块，其上竖直设有导杆孔 51，水平设有轮轴孔 52 及滑槽 53，所述行走轮 21 经轮轴与支撑块 5 的轮轴孔 52 铰接；所述举升机构 3 由两对偏心轮 31、连杆 32 及轴承 33 组成，偏心轮 31 上设有主轴及偏心轴，主轴上设有法兰盘，法兰盘上设有两连杆孔 36，连杆 32 分别铰接在两偏心轮 31 的连杆孔 36 之间，轴承 33 铰接于偏心轮 31 的偏心轴上；所述弹簧储能器 4 由弹簧座 41、弹簧 42 及顶杆 43 组成，所述弹簧座 41 上设有顶杆孔 44，顶杆 43 设于弹簧座 41 内，且顶杆 43 的端头由弹簧座 41 的顶杆孔 44 伸出，弹簧 42 设于弹簧座 41 与顶杆 43 之间；所述行走机构 2 的支撑块 5 与车架 1 的导杆 11 对应设置，其导杆孔 51 穿在车架 1 的导杆 11 上与车架 1 连接，行走电机 26 设于车架 1 的行走电机支架 13 上，且输出轴经联轴器与其中一对行走轮 21 的轮轴连接；所述举升机构 3 的偏心轮 31 与车架 1 的举升轴座 14 对应设置，且偏心轮 31 的主轴与车架 1 的举升轴座 14 铰接，偏心轮 31 的偏心轴经轴承 33 设于支撑块 5 的滑槽 53 内，举升电机 38 设于车架 1 的举升电机座 15 上，且输出轴经联轴器与一对偏心轮 31 的主轴连接；所述弹簧储能器 4 由弹簧座 41 与车架 1 的储能器座 12 连接，且顶杆 43 的端头触及支撑块 5 的顶杆座 54 上。

[0012] 本发明是这样使用的：

[0013] 车架的水平行走：

[0014] 参阅图 1、图 2、图 3、图 4，将车架 1 的行走轮 21 置于轨道 8 上，车架 1 处于落下状态，遥控启动行走电机 26，行走电机 26 的输出轴经联轴器驱动一对行走轮 21 转动，实现车架的水平行走；通过在行走轮 21 上安装编码器的方式，实现测量和控制车架的行走距离。

[0015] 车架的垂直升降：

[0016] 为将托盘 6 及货物 7 输送至预定的位置，车架 1 行走至托盘 6 的下方后，遥控启动举升电机 38，举升电机 38 的输出轴经联轴器驱动一对偏心轮 31 的主轴转动，由于两根连杆 32 分别铰接在两个偏心轮 31 法兰盘上的连杆孔 36 之间，形成平行四边形机构，使得另一对

偏心轮 31 的主轴与其同步转动，此时，偏心轮 31 上的偏心轴驱动轴承 33 在支撑块 5 的滑槽 53 内运动，由于滑槽 53 对轴承 33 的水平分力无约束，当轴承 33 的垂直分力向下作用于滑槽 53 时，滑槽 53 通过支撑块 5、轮轴孔 52 传递至行走轮 21，由于行走轮 21 受到轨道 8 的刚性支撑，不能向下移动，因此，偏心轮 31 偏心轴上的向下分力反作用于偏心轮 31 的主轴变为向上的分力，由于偏心轮 31 的主轴与车架 1 的举升轴座 14 铰接，所以偏心轮 31 主轴向上的分力带动车架 1 同时升起，实现车架 1 将托盘 6 及货物 7 托起。同样可以实现车架 1 与托盘 6 及货物 7 的分离。

[0017] 本发明的弹簧储能器是这样工作的：

[0018] 本发明弹簧储能器 4 由弹簧座 41 与车架 1 的储能器座 12 连接，且顶杆 43 的端头触及支撑块 5 的顶杆座 54 上。弹簧 42 作用于车架 1 与支撑块 5 之间，当车架 1 空载时，弹簧 42 仅承受车架 1 的自重作用，产生一个自重变形量，当车架 1 承载时，弹簧 42 除承受车架 1 的自重作用，还要承受载货托盘的重力作用，此时，弹簧 42 将产生一个自重变形量加托盘重力的变形量，随变形量增大，弹簧 42 的弹力增大，当车架 1 将托盘 6 及货物 7 托起时，作用于偏心轮 31 的扭矩，将偏心轴上向下的分力反作用于偏心轮 31 的主轴变为向上的分力，带动车架 1 升起，就在车架 1 升起时，设于车架 1 与支撑块 5 之间弹簧 42 释放弹力，给车架 1 增加一个将托盘 6 及货物 7 托起的辅助作用力，为此，本发明的弹簧储能器 4 具有存储能量、提高机械效率的效能。

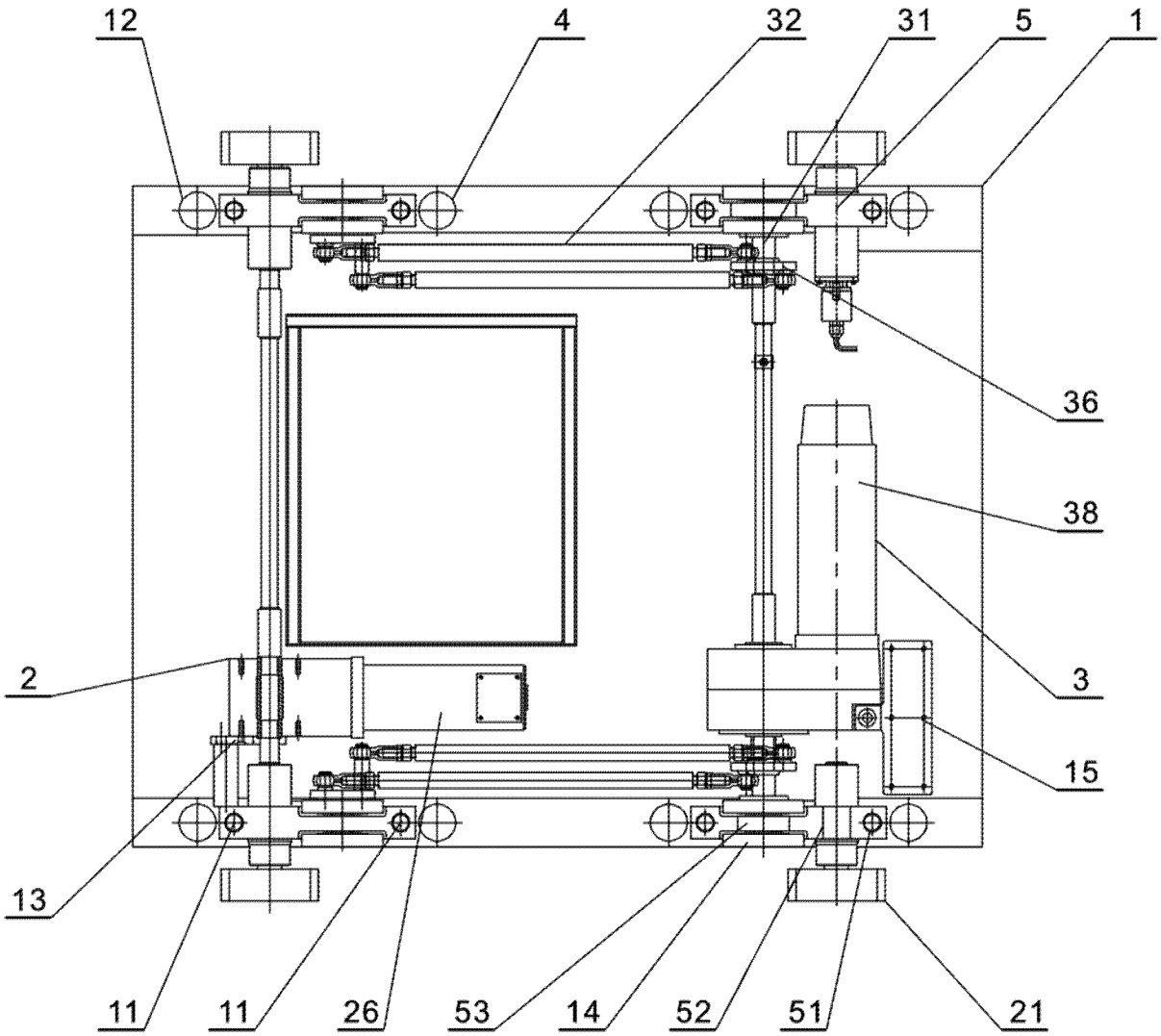


图 1

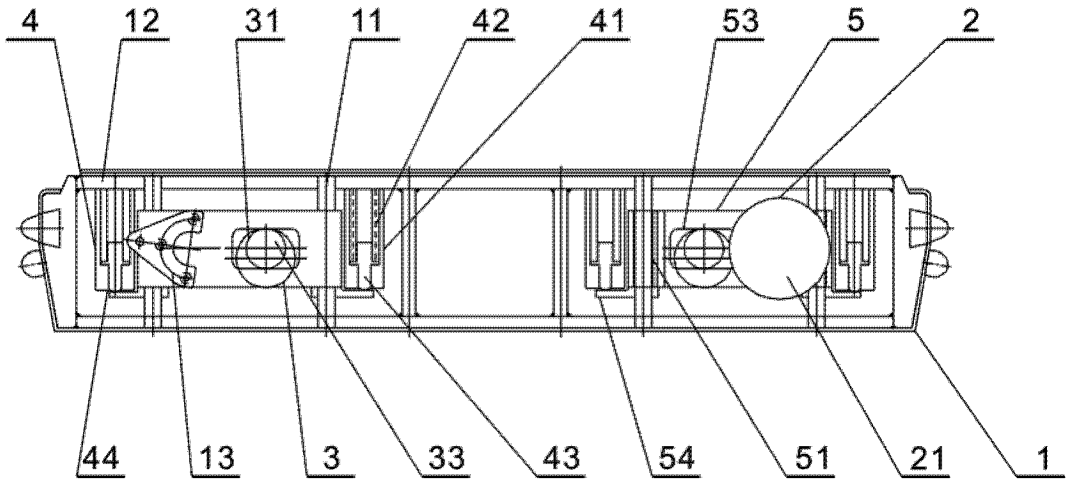


图 2

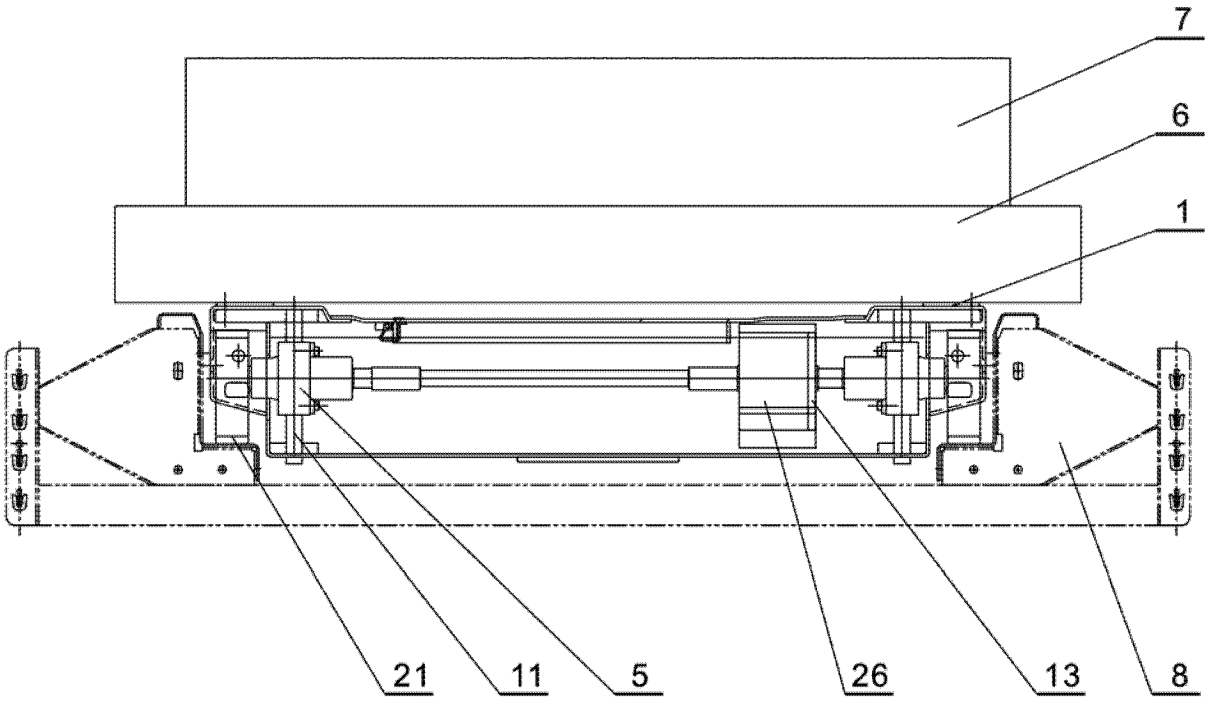


图 3

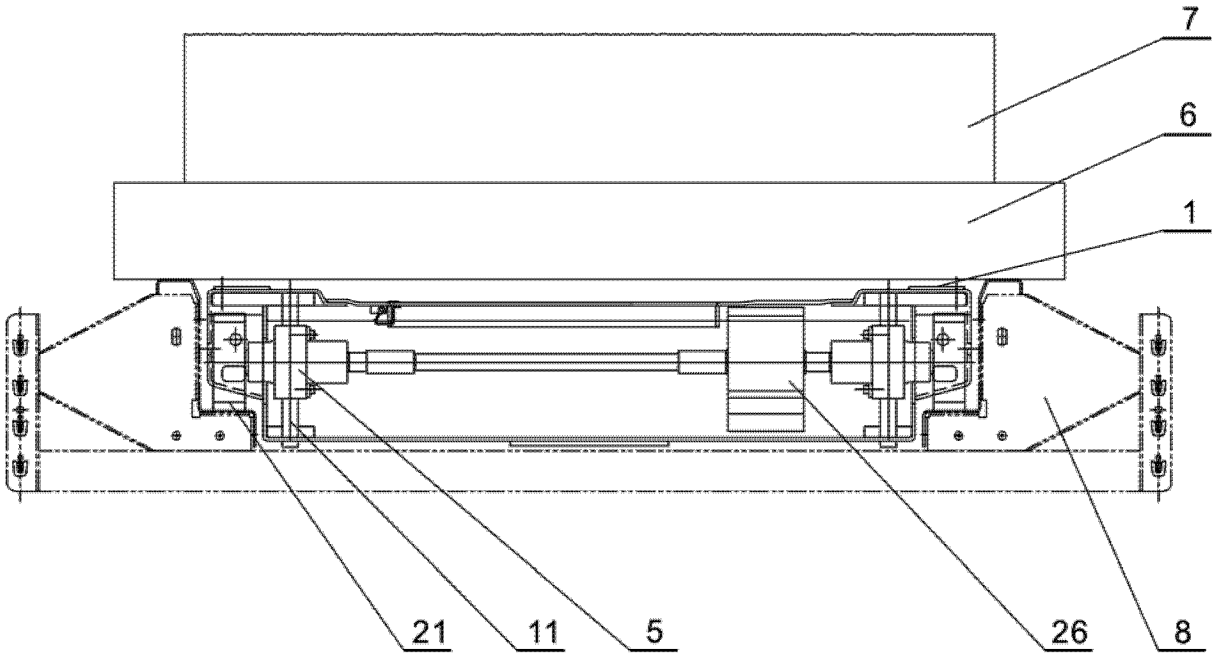


图 4